



ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

PROYECTO “MACROLOTEO LOS ÁNGELES”

COMUNA DE LOS ÁNGELES

REGIÓN DEL BIOBÍO

MARZO 2023

INDICE

1- ANTECEDENTES.....	4
1.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO	4
1.2- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN.....	4
2- OBJETIVOS	6
2.1- OBJETIVO GENERAL	6
2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3- METODOLOGÍA.....	7
3.1- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA.....	7
3.2- LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	10
3.2.1- Información bibliográfica de la Flora y vegetación:.....	10
3.3- METODOLOGÍA FLORA.....	13
3.3.1- Carta de Ocupación de Tierras	14
3.4 NORMATIVA APLICABLE Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN	18
4- RESULTADOS	22
4.1- RESULTADOS PARA FLORA.....	22
4.1.1 Descripción de la vegetación	22
4.1.2 Registro de especies vegetales	24
5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
6- REFERENCIAS	30
7- ANEXO FOTOGRÁFICO	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Vértices del polígono total del proyecto.	8
Tabla 2. Regiones Vegetacionales en Chile.	11
Tabla 3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	15
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.	16
Tabla 5. Codificación de las especies dominantes.	16
Tabla 6: Grado de artificialización.	17
Tabla 7. Nomenclatura utilizada en la Ley de Caza en sus Art. 3 y 4 y el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)	18
Tabla 8. Especies dominantes descritas para la COT del proyecto.	23
Tabla 9: Descripción de los Resultados de la Carta de Ocupación Territorial del proyecto.	24
Tabla 10: Especies de flora identificadas en el Área de Estudio.	25

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ubicación geográfica del Proyecto Macroloteo Los Ángeles en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío	4
<i>Figura 2: Características del terreno de emplazamiento del proyecto.</i>	5
<i>Figura 3: Área de ocupación del proyecto Macroloteo Los Ángeles.</i>	7
<i>Figura 4: Área de influencia del proyecto.</i>	9
Figura 5: Resultados Carta de Ocupación Territorial.....	23
Figura 6. Proporción de vegetación de acuerdo con su Formación vegetacional....	25
Figura 7: Características de la Unidad Pradera agrícola.....	27
Figura 8: Características de la Unidad Arbórea.....	27
Figura 9: Características Unidad Cuerpo de agua.....	28
Figura 10: Galega.....	31
Figura 11: Rosa mosqueta.	31
Figura 12: Sauce llorón.	32

1- ANTECEDENTES

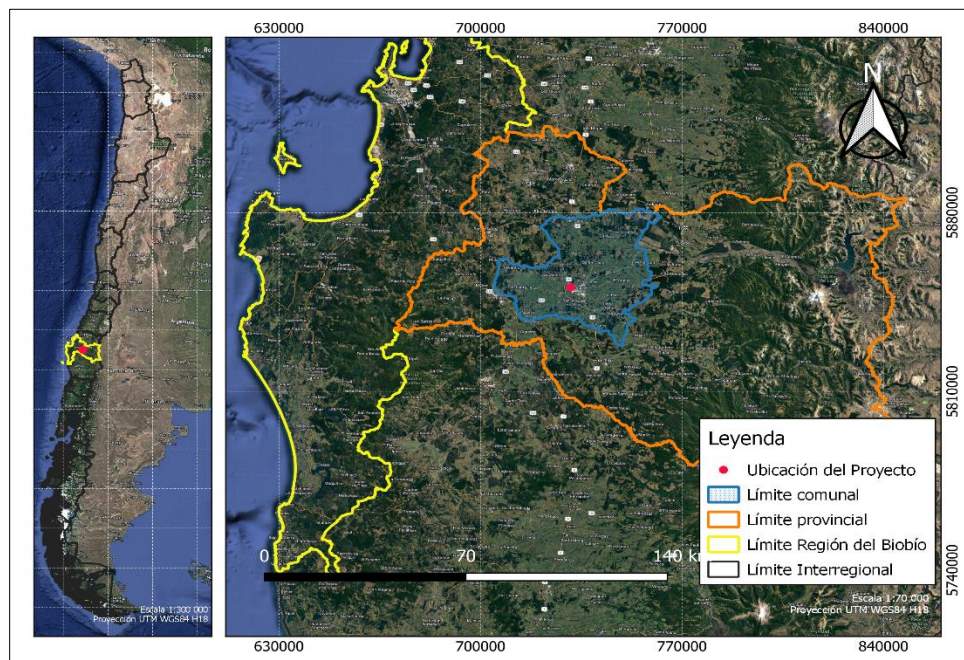
1.1- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

El proyecto “Macroloteo Los Ángeles” cuya titularidad pertenece a Constructora García y Cía. Limitada., consiste en la construcción y habilitación de 612 viviendas en dos fases constructivas simultáneas (Lote X7-1 y Lote X7-2), en las cuales se ejecutarán obras destinadas a uso habitacional y equipamiento comercial, las cuales se encontrarán habilitadas con estacionamientos, integrando espacios destinados a áreas verdes, equipamiento, vialidad y sistemas de saneamiento, utilizando una superficie total aproximada de 113.728,1 m². Así también contempla para evaluación una situación base correspondiente al Lote XC-5 que se encuentra actualmente en funcionamiento con un total de 222 viviendas ya operativas.

1.2- UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN

El proyecto se emplazará en las calles El Monte #2490 y Av. Las Trancas #2655, comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío, Región del Biobío.

Figura 1: Ubicación geográfica del Proyecto Macroloteo Los Ángeles en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío



Fuente: Elaboración propia.

El terreno de emplazamiento del proyecto corresponde actualmente a una pradera degradada con presencia de una acumulación de aguas tipo tranque, sin uso actual. Mientras que, hacia los alrededores (área de influencia), se extiende el estero El Bolsón el cual aporta aguas corrientes hacia diferentes terrenos aledaños.

Figura 2: Características del terreno de emplazamiento del proyecto.



Fuente: Registro propio.

2- OBJETIVOS

2.1- OBJETIVO GENERAL

Generar un levantamiento de información que permita tener una visión general del estado del componente flora y vegetación existente en el área donde se planifica el desarrollo del proyecto “**Macroloteo Los Ángeles**” en la comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, Región del Biobío.

2.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar las especies vegetales y definir los tipos de formaciones presentes en el Área de Estudio.
- Reconocer especies endémicas y determinar el estado de conservación según los listados oficiales.
- Desarrollar sugerencias para estudios específicos y planes de mitigación y/o manejo cuando sea pertinente.

3- METODOLOGÍA

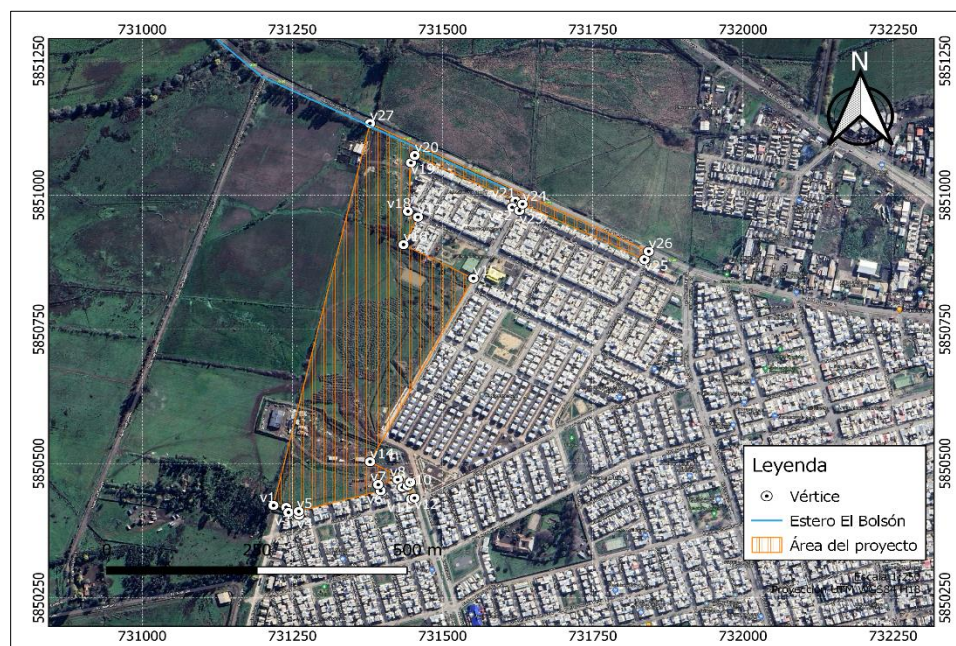
Las técnicas de muestreo descritas en este estudio fueron llevadas a cabo en el área del proyecto durante la campaña en terreno realizada los días **19 y 20 de marzo de 2023** correspondiente a la **temporada de verano**.

El esfuerzo de muestreo incluye un total de 16 horas trabajadas por jornada y un número de 2 profesionales en terreno (total de 32 horas por persona).

3.1- DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio está definida por los límites del terreno que ocupará el proyecto, definido en el polígono naranja en la Figura 3 y sus vértices. A su vez, se distinguen las zonas con presencia de cuerpos de agua, especialmente aquellos del sector oeste y norte.

Figura 3: Área de ocupación del proyecto Macroloteo Los Ángeles.



Fuente: Elaboración propia.

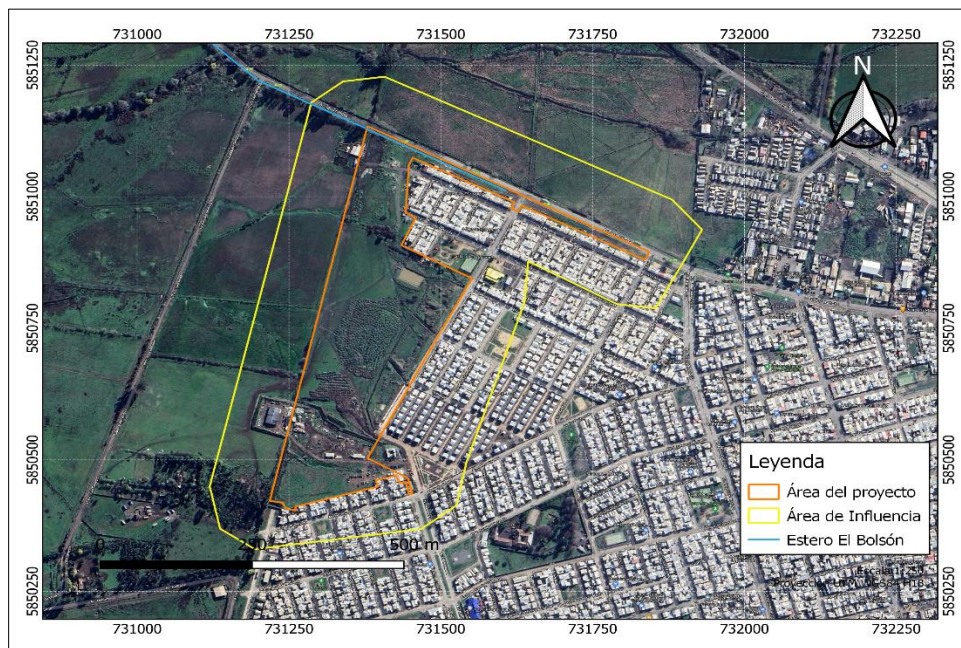
Tabla 1. Vértices del polígono total del proyecto.

Vértice	Coordenada UTM WGS 84 H18		Vértice	Coordenada UTM WGS 84 H18	
	Este	Norte		Este	Norte
v1	731218.38	5850421.91	v15	731551.21	5850844.94
v2	731239.50	5850418.40	v16	731434.86	5850907.85
v3	731243.37	5850408.91	v17	731458.84	5850959.06
v4	731260.68	5850403.54	v18	731442.29	5850969.84
v5	731260.45	5850410.90	v19	731447.28	5851060.42
v6	731396.89	5850449.29	v20	731453.72	5851074.03
v7	731392.73	5850460.80	v21	731621.24	5850989.49
v8	731425.28	5850470.05	v22	731615.80	5850977.29
v9	731432.89	5850455.66	v23	731627.85	5850971.51
v10	731441.86	5850458.42	v24	731633.15	5850983.39
v11	731447.57	5850433.74	v25	731836.10	5850880.05
v12	731453.13	5850435.73	v26	731843.21	5850895.33
v13	731445.87	5850465.09	v27	731379.07	5851133.66
v14	731379.23	5850503.36	-	-	-

Fuente: Elaboración propia.

El área de influencia fue determinada mediante los criterios establecidos en la *Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental del año 2015*. La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: “*El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.*” Por lo tanto, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente, determinando para este proyecto un AI limitada al área de estudio sumando un buffer o zona perimetral de 100 metros aproximados (Figura 4)

Figura 4: Área de influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

3.2- LEVANTAMIENTO INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA

La metodología para el levantamiento de información en terreno se desarrolla en base a los criterios incluidos en los documentos oficiales, como la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

El análisis de los registros bibliográficos otorga acceso a información de la biodiversidad posible de encontrar en la región donde se emplazará el proyecto, lo que da una visión general de las especies objetivo de acuerdo con su distribución y su relación con la ubicación y características del área del proyecto.

3.2.1- Información bibliográfica de la Flora y vegetación:

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 2).

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el *área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región*. La característica principal de esta zona es su clima mediterráneo de interior de estaciones muy marcadas, con períodos secos y lluviosos de duración semejante.

Debido a que esta es la zona del país con mayor población, el paisaje original ha sido modificado en gran parte siendo difícil encontrar muestras de vegetación inalteradas. Debido a las intervenciones humanas, principalmente plantaciones forestales, actualmente la vegetación natural de esta zona se presenta en forma de renuevos por monte bajo.

Tabla 2. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
Bosque Caducifolio	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano Bosque Caducifolio del Llano Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frío	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Particularmente en la región, el tipo forestal ha ocupado de preferencia una gran proporción de los terrenos planos y lomajes suaves, por lo cual, históricamente, ha sido talado para establecer siembras agrícolas, viñedos, terrenos para la crianza de ganado y asentamientos humanos. De esta forma, en la actualidad el área de estudio presenta también rasgos de terrenos agrícolas o de cultivo y matorral. Además, cabe mencionar que la zona estudiada perteneciente al área de influencia del proyecto es un lugar altamente intervenido, ubicándose en un sector altamente urbanizado.

Las composiciones de estos suelos de pradera muestran comunidades herbáceas muy frecuentes de los suelos erosionados y en situaciones de postcultivo. La mayor parte de sus componentes florísticos son introducidos, ruderales. Las especies representativas corresponden a *Agrostis tenuis*, *Avena fatua*, *Crepis capillaris*, *Rumex acetosella* y *Vicia sativa*. Especies acompañantes incluyen a *Anthemis cotula*, *Briza minor*, *Cynosorus echinatus*, *Lolium multiflorum*, *Polygonium aviculare*, *Silene gallica*, *Trifolium repens* y *Viola maculata*. Las formaciones arbustivas, muestran comunidades de matorrales abiertos que

se encuentran en lugares degradados; las especies representativas incluyen a *Aristotelia chilensis*, *Baccharis racemosa*, *Muehlenbeckia thamnifolia* y *Rubus ulmifolius*. Las especies acompañantes corresponden a *Berberis buxifolia*, *Dactylis glomerata*, *Berberis darwinii*, *Nothofagus obliqua* y *Rosa moschata*. Finalmente, la comunidad pratense, ruderal y de postcultivo frecuente en suelos erosionados tiene como especie representativa a *Echium vulgare*. Las especies acompañantes *Agrostis tenuis*, *Briza minor*, *Cynosorus echinatus* y otras comunes como *Hypericum perforatum*, *Lolium multiflorum*, *Verbascum thapsus* y *Vulpia megalura*.

Las especies ruderales que se encuentran en la zona en orillas de caminos, ríos y quebradas, prácticamente corresponden todas a especies introducidas, donde dominan *Acacia dealbata*, *Cytisus monspessulanus*, *Rubus ulmifolius* y *Sarothamus scoparius*.

3.3- METODOLOGÍA FLORA

La flora se registró en un inventario de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora, a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Árbol, Arbusto, Herbácea, Trepadora, Rastrera y Helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

Árbol: Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.

Arbusto: Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.

Herbácea: Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

Trepadora: Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar

órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.

Rastrera: Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.

Helechos: Son plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares “inferiores” cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.

Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3.3.1- Carta de Ocupación de Tierras

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, así como las modificaciones consecuencia de la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT,

involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación con la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

1) Forma biológica: conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosa, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

2) Estratificación: disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	LB
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	S
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	s
1 – 2 m	H	1 – 2 m	s
Más de 2 m	H	Más de 2 m	s

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1-5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

4) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica.

Tabla 5. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

5) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Tabla 6: Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	6.4 Cítricos de riego
3. Terrenos de pastoreo	7. Cultivos intensificados
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	7.0 Hortalizas
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7.1 Vivero forestal
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.2 Vivero ornamental
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.3 Cultivos bajo plástico
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	8. Invernaderos y Parques
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	8.0 Invernaderos
3.6 Monte bajo nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
3.7 Monte medio nativo manejado	9. Zonas edificadas
3.8 Monte medio nativo manejado	9.0 Pueblos
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9.1 Zona periurbanas
4.0 Cereal de secano	9.2 Ciudad con áreas verdes
4.1 Chacra de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
4.2 Bosque artificial abandonado	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.5 Minería industrial
5.0 Cereal de riego	
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

3.4 NORMATIVA APLICABLE Y ESTADOS DE CONSERVACIÓN

La flora forma parte fundamental del buen funcionamiento de los sistemas naturales, pues son participantes de distintos procesos biológicos en los ecosistemas. Por lo que es importante realizar una evaluación ambiental del sitio donde se desarrollará el proyecto en evaluación, pues las actividades de éste podrían generar potenciales impacto para las especies silvestres que allí habitan, de modo que, se deben establecer las medidas que eliminen y/o minimicen los posibles efectos negativos generados por el desarrollo del proyecto.

Para la evaluación según categoría de conservación de las especies identificadas en este estudio, se utilizará lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE). En el caso de la vegetación no categorizada en el RCE se recurrirá a la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Tabla 7. Nomenclatura utilizada en la Ley de Caza en sus Art. 3 y 4 y el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)

Ley de Caza	RCE & UICN
	CR: Peligro Crítico
B: Beneficiosa para la actividad agropecuaria	DD: Datos insuficientes
S: Densidad poblacional reducida	EN: En peligro
E: Beneficiosa para el equilibrio de los ecosistemas naturales	EW: Extinta en estado silvestre
	EX: Extinta
P: Especie catalogada en Peligro de extinción	FP: Fuera de peligro
V: Especie catalogada como Vulnerable	IC: Insuficientemente conocida
R: Especie catalogada como Rara	LC: Preocupación menor
I: Especie catalogada como escasa o inadecuadamente conocida	NT: Casi amenazada
	R: Rara
	VU: Vulnerable
F: Especie catalogada como Fuera de peligro	NL: No listada

Fuente: Elaboración propia.

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N° 52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19

de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N° 38 de 2015 y D.S. N° 16 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N° 387/2008 (CONAMA).

Formaciones vegetacionales reguladas por la Ley N° 20.283/08

En la Ley N° 20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

Bosque: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.

Formación xerofítica: formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII. Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N° 68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- 1- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- 2- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- 3- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo con el D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- 4- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur

del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de 200 metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- a) Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- b) Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- c) Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- d) Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- e) Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- f) Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- g) Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- h) Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- i) Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- j) Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
- k) Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales.
- l) Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación.
- m) Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- n) Presencia de especies endémicas.
- o) Presencia de especies de distribución restringida.
- p) Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
- q) Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
- r) Otras singularidades.

4- RESULTADOS

4.1- RESULTADOS PARA FLORA

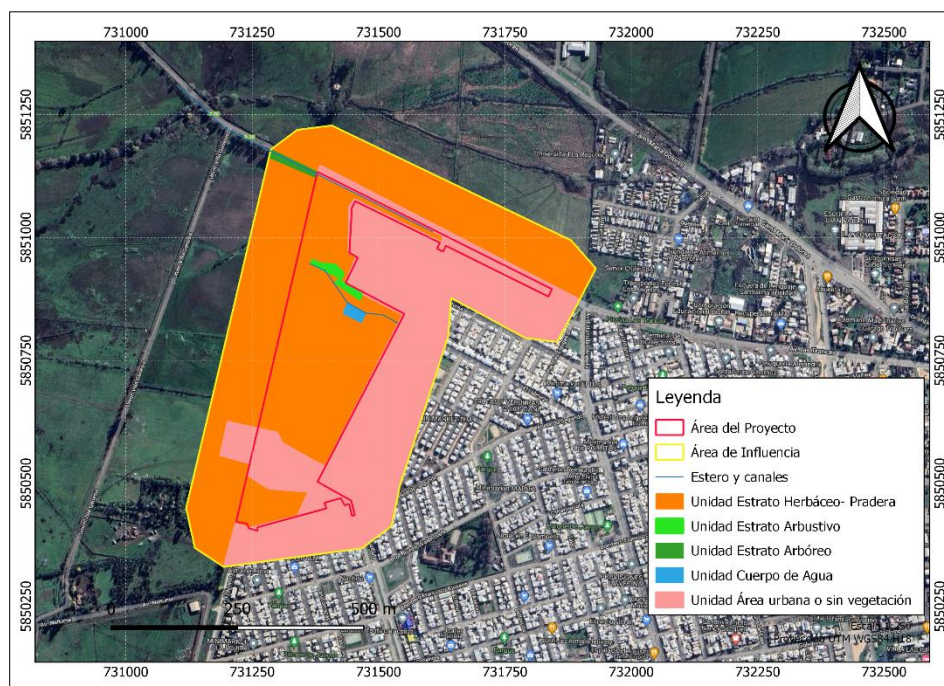
En relación con el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAFMINAGRI 2015), la superficie de la comuna de Los Ángeles corresponde a 175.099,1 hectáreas, de estas, según el uso de suelo: 4.485,9 ha corresponden a Áreas Urbanas e Industriales; 88.964,7 ha a Terrenos Agrícolas; 13.119,7 ha a Praderas y Matorrales; 65.434,5 ha a Bosques; 111,8 ha a Humedales; 373,5 ha a Áreas sin Vegetación; 0,0 a Nieves y Glaciares y 2.609,0 ha a Cuerpos de Agua.

Mientras que, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso actual de suelo según el Catastro vegetacional especifica que corresponde a Terrenos de Uso Agrícola, lo cual se caracteriza por presentar una pendiente entre 0 y 15% de exposición plano mayormente.

4.1.1 Descripción de la vegetación

De acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvo 5 unidades ambientales (Figura 5). La primera y más representativa es la Unidad de Paradera la que se caracteriza por ser una formación herbácea compuesta de especies de origen introducido como *Sisymbrium officinale* y *Galega officinale*, mientras que la segunda corresponde a la Unidad Estrato Arbustivo, con la especie *Rubus ulmifolius*, *Rosa rubiginosa* y *Teline monspessulana* como formaciones dominantes; la tercera unidad vegetacional es Estrato Arbóreo formado por las especie *Salix babylonica* y *Eucalyptus globulus* principalmente; la cuarta unidad corresponde al Área urbana y áreas sin vegetación, compuesta principalmente por el sector habitacional aledaño. Por último, la unidad de Cuerpo de agua donde puede observarse el Estero El Bolsón y un tranque con algunas marcas de canales anteriormente usados para regadío.

Figura 5: Resultados Carta de Ocupación Territorial.



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Especies dominantes descritas para la COT del proyecto.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbácea	<i>Sysimbrium officinale</i>	so
Herbácea	<i>Galega officinalis</i>	go
Leñoso alto	<i>Eucalyptus globulus</i>	EG
Leñoso alto	<i>Acacia melanoxylon</i>	AM
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso bajo	<i>Rubus ulmifolius</i>	Ru
Leñoso bajo	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rr
Leñoso bajo	<i>Teline monspessulana</i>	Tm

Fuente: Elaboración propia.

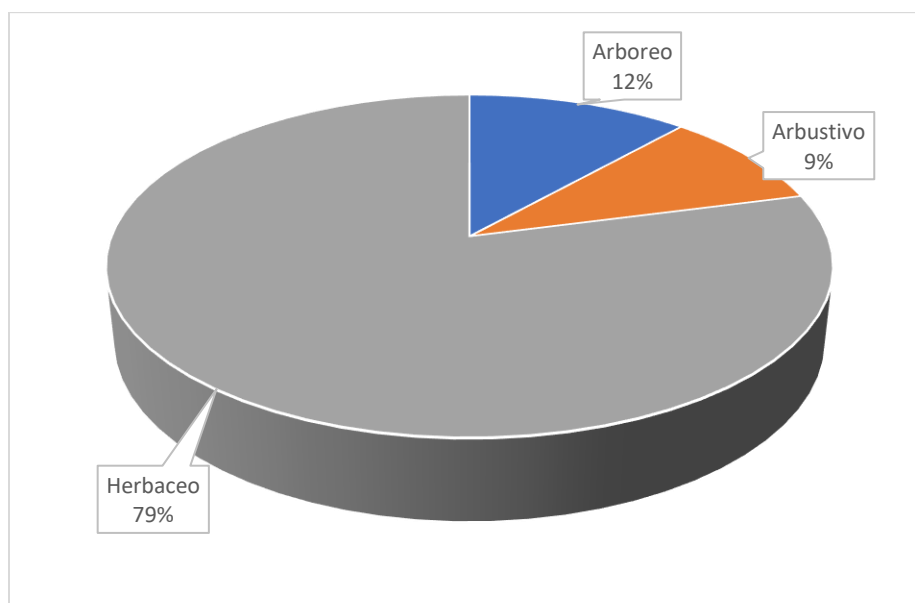
Tabla 9: Descripción de los Resultados de la Carta de Ocupación Territorial del proyecto.

Unidad ambiental	Formación vegetal	Especies dominantes	Grado de Artificialización	Densidad (Índice)
Pradera	H	so	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	Herbáceo denso
		go		
Estrato Arbustivo	LB	Tm Rr	3.3 Pasto y arbusto muy degradados.	Muy escaso
Estrato Arbóreo	LA	SB EG	3.3 Pasto y arbusto muy degradados.	Muy escaso
Unidad Área urbana y zonas sin vegetación	-	-	9.3 Ciudad sin áreas verdes	-
Cuerpo de agua	-	SB go	3.3 Pasto y arbusto muy degradados.	Muy escaso

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2 Registro de especies vegetales

Se identificaron 43 especies de flora pertenecientes a un total de 23 familias diferentes, todas de origen invasor. La flora dominante en el terreno son las formaciones herbáceas con un 79% de la diversidad (Figura 6), correspondiendo principalmente a malezas, de las que se observaron abundantes cantidades de plantas de mostacilla, rábano silvestre, achicorias, y otras como galegas, pichogas y verbena, las cuales se asocian a los sitios de mayor humedad.

Figura 6. Proporción de vegetación de acuerdo con su Formación vegetacional.

Fuente: Elaboración propia.

Los cordones arbóreos observados se pudieron observar en hileras asociados a los canales que cursan por el norte y oeste del área de influencia del proyecto.

La mayoría de las especies identificadas y registradas, corresponden a especies sin clasificación o sin problemas de conservación según la UICN, excepto por *Pinus radiata*, pero que de acuerdo con la categoría nacional se clasifica como especie exótica (Tabla 10).

Tabla 10: Especies de flora identificadas en el Área de Estudio

Familia	Especie	Nombre común	Formación	Origen
Alismataceae	<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Llantén de agua	Herbaceo	Exótica
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbaceo	Exótica
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbaceo	Exótica
	<i>Arctotheca calendula</i>	Filigrana pequeña	Herbaceo	Exótica
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbaceo	Exótica
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbaceo	Exótica
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbaceo	Exótica
	<i>Lactuca serriola</i>	Ñilhue	Herbaceo	Exótica
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león	Herbaceo	Exótica
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Viborera	Herbaceo	Exótica
Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Bolsita del pastor	Herbaceo	Exótica
	<i>Nasturtium officinale</i>	Berro común	Herbaceo	Exótica
	<i>Raphanus sativus</i>	Rábano silvestre	Herbaceo	Exótica

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Familia	Especie	Nombre común	Formación	Origen
	<i>Sisymbrium officinale</i>	Mostacilla	Herbaceo	Exótica
Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i>	Pichoga	Herbaceo	Exótica
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arboreo	Exótica
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arboreo	Exótica
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbaceo	Exótica
	<i>Medicago polymorpha</i>	Hualputa	Herbaceo	Exótica
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamilla	Arbustivo	Exótica
	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	Herbaceo	Exótica
	<i>Vicia sativa</i>	Arvejilla	Herbaceo	Exótica
Fumariaceae	<i>Fumaria capreolata</i>	Hierba del lagarto	Herbaceo	Exótica
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Alfilerillo	Herbaceo	Exótica
	<i>Geranium robertianum</i>	Hierba de Roberto	Herbaceo	Exótica
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Arboreo	Exótica
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbaceo	Exótica
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Arboreo	Exótica
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbaceo	Exótica
Poaceae	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Pasto oloroso	Herbaceo	Exótica
	<i>Avena fatua</i>	Avenilla	Herbaceo	Exótica
	<i>Briza maxima</i>	Tembladera	Herbaceo	Exótica
	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	Herbaceo	Exótica
	<i>Vulpia bromoides</i>	Pasto pelillo	Herbaceo	Exótica
Polygonaceae	<i>Rumex acetocella</i>	Vinagrillo	Herbaceo	Exótica
Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro	Herbaceo	Exótica
Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Arbustivo	Exótica
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Exótica
Salicaceae	<i>Salix viminalis</i>	Mimbre	Arbustivo	Exótica
	<i>Salix babylonica</i>	sauce	Arboreo	Exótica
Scrophulariaceae	<i>Veronica arvensis</i>	Veronica	Herbaceo	Exótica
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbaceo	Exótica
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbaceo	Exótica

Fuente: Elaboración propia. E.C: Estado de conservación; N: Nativa; E: Exótica; F.V: Forma de vida; H: Herbácea; Ar: Arbustiva; A: Arbórea; T: Trepadora

Figura 7: Características de la Unidad Pradera agrícola.



Fuente: Registro propio

Figura 8: Características de la Unidad Árborea



Fuente: Registro propio.

Figura 9: Características Unidad Cuerpo de agua.



Fuente: Registro propio.

5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Considerando que cualquier intervención en un ecosistema generará un impacto en los componentes bióticos que lo forman, se establecen las siguientes conclusiones y recomendaciones de acuerdo con lo observado en la visita al terreno donde se desarrollará el proyecto Macro Loteo Los Ángeles.

La vegetación registrada es pobremente significativa con una alta abundancia de especies exóticas, especialmente formaciones herbáceas invasoras que ocupan los suelos en desuso. Respecto a las formaciones arbóreas, son escasas y asociadas a los cursos de agua principalmente. Éstas igualmente corresponden a ejemplares de especies alóctonas como el pino, eucalipto, sauces y el aromo, las cuales, debido a su ubicación y funciones de protección en los bordes de los canales, se recomienda conservar, a excepción de aquellos ejemplares dispersos por la pradera, de los cuales se apreciaron en muy bajo número.

Respecto de las zonas con presencia de aguas corrientes, específicamente el canal en el sector norte del terreno se recomienda mejorar su estado ecológico aparente y ante la eventual intervención, procurar promover condiciones libres de escombros y basuras domiciliarias, como se observa actualmente y, conservar la franja de vegetación que bordea este ecosistema.

Finalmente, y de acuerdo con los resultados de este estudio, no se identificaron especies nativas o con categorías de conservación en estados críticos o en peligro dentro del área de estudio por lo que, se podría determinar, que el desarrollo de este proyecto no presentaría impactos significativos sobre la biodiversidad del área que ocupará el proyecto Macro Loteo Los Ángeles.

6- REFERENCIAS

- ALVARADO A, BALDINI A & GUAJARDO F (2013): Árboles Urbanos de Chile. Guía de Reconocimiento. 2° Edición. Editora e Imprenta Maval Ltda. Santiago de Chile, 375pp.
- FUENTES N, P SÁNCHEZ, A PAUCHARD, J URRUTIA, L CAVIERES & A MARTICORENA (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.280pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: clasificación y distribución geográfica.
- GODRON, M. 1968. *Quelques applications de la notion de fréquence en écologie végétale:(recouvrement, information mutuelle entre espèces et facteurs écologiques, échantillonnage)*. Gauthier-Villars.
- MARTICORENA, A., D. ALARCÓN., L. ABELLO y C. ATALA. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.
- MARTICORENA, C & QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana botánica*, 42(1-2), 1-157.
- MATTHEI JENSEN, O. R. 1995. Manual de las malezas que crecen en Chile. Editorial Alfabet. Santiago. 545 pp
- MINAGRI. 2008. Ley n°20.283 Sobre recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Última modificación 18 marzo 2015.
- RUIZ, E., MARTICORENA, M & RODRIGUEZ, R. 2001. Aristolochiaceae. *Flora de Chile*, 2, 33-34.
- SEA. 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas terrestres en el SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental. 98 pp.
- URRUTIA J., P. SÁNCHEZ., A. PAUCHARD & E. HAUENSTEIN. 2017. Flora acuática y palustre introducida en Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 92 pp.
- VILLASEÑOR, R y P. RAMIREZ. 2016. Guía para el reconocimiento de especies del Santuario de la Naturaleza Acantilados Federico Santa María. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso, Chile. 120 pp.

7- ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 10: Galega.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 11: Rosa mosqueta.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 12: Sauce llorón.



Fuente: Levantamiento en terreno.